0	1	0001
1	x	0010
2	x^2	0100
3	x^3	1000
4	$1+x$	0011
5	$x+x^2$	0110
6	x^2+x^3	1100
7	$1+x+x^3$	1011
8	$1+x^2$	0101
9	$x+x^3$	1010
10	$1+x+x^2$	0111
11	$x+x^2+x^3$	1110
12	$1+x+x^2+x^3$	1111
13	$1+x^2+x^3$	1101
14	$1+x^3$	1001

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

$$\cancel{H} = \begin{matrix} 000100 \\ 001001 \\ 010011 \\ 100010 \end{matrix} \rightarrow$$

$$H = \begin{matrix} 011110 \\ 001010 \\ 000110 \\ 100011 \end{matrix} \rightarrow$$

$$111\,00\,11\,000\,11\,011$$

$$11\,0\,00\,11\,00\,1\,11\,011$$

$$S_1 = \alpha^2 + \alpha^9 = \alpha^{11} = \sigma^2 \qquad S_2 = \alpha^6 + \alpha^{12} = \alpha^4$$

$$\begin{cases} xy = \dfrac{S_2}{S_1} - S_1^2 \\ x+y = S_1 = \alpha^1 \end{cases} \qquad \frac{\alpha^4}{\alpha^{11}} + (\alpha^{11})^2 = \alpha^8 + \alpha^7 = \alpha^{11}$$

$$= \frac{1}{\alpha^7} + \alpha^7 = \frac{1+\alpha^{14}}{\alpha^7} = \frac{\alpha^5}{\alpha^7} = \alpha^{-4} = \alpha^{11}.$$

$$\sigma^2 = \alpha^{11} \quad \alpha^1 = \alpha^{11}$$

$$z^2 + \alpha^{11} \cdot z + \alpha^{11} = \phi \qquad \alpha^2 \quad \alpha^9$$

$$(\alpha^2)^2 + \alpha^{11} \cdot \alpha^2 + \alpha^{11} = \alpha^4 + \alpha^{13} + \alpha^{11} = 1 + x + 1 + x^2 + x^3 + x + x^2 + x^3$$

$$(\alpha^9)^2 + \alpha^{11}\alpha^9 + \alpha^{11} = \alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^{11} = x^3 + x + x^2 + x + x^2 + x^3 = \phi$$

из (15,11) - код Хэмминга →

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & \alpha^{15} & \alpha^{18} & \alpha^{21} & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

$$c(x) \quad H^T = \phi \qquad \left.\begin{matrix} c(x) = 1 + x + x^2 \\ c(x) \cdot H = 1 + \alpha + \alpha^2 = \phi \end{matrix}\right\} \Rightarrow c(\alpha) = \phi$$

$c(\alpha)=\phi \quad c(\alpha^2)=0 \quad c(\alpha^4)=0 \quad c(\alpha^8)=0$

$GF(2) \to p(x)=x^m+\dots \to GF(2^m)$

$M_1(x)=p(x) \quad \alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^2 \dots \quad \alpha^0, \alpha^1, \alpha^2, \dots$

$c(\alpha)=\phi \quad c(\alpha^3)=\phi \quad c(\alpha^9)=\phi$

$M_3(x) \qquad c(x) \mid M_1(x) \qquad c(x) \mid M_3(x)$

$g(x)\cdot m(x)=c(x) \qquad g(x)=M_1(x)\cdot M_3(x)$

<u>Опр</u> Пусть $g(x)$ порождающий многочлен цикл кода, а α – примит элемент конечного поля. Если для некоторых чисел $b \geq 0$, $d \geq 2$ имеет место равенство $g(\alpha^i)=\phi$, $i=b, b+1, \dots, b+d-2$ то мин расстояние кода не менее d.

$d-1$ степеней примитивного элемента обращают в ϕ $g(x)$ – порождающ многочлен, то мин расс. не меньше d.

$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8 \qquad 1, 2, 5, 4 \qquad d=2t+1 \to t=2.$

$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9 \qquad b=1, d=5$

Код БЧХ с конструктивным расстоянием d, – это цикл код длина n над полем $GF(q)$, если для некоторого $b \geq 0$ порождающий многочлен равен

$g(x)=$ НОК $\{M_i(x),\ i=b, b+1, \dots, b+d-2\}$

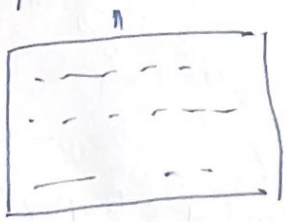
наим общее кратное p – прост чис

] код БЧХ $n, d, GF(q) \to p^m \qquad GF(2) \quad p=2.$

$q=p^m.$

(n, k)

$k \geq n-m(d-1)$

$H=$ 

$n-k=r.$

Код → примитив $n=q^m-1$

→ непримитив $n \to$ делитель q^m-1

$GF(2) \quad M_{2i}(x)=M_i(x)$

$g(x)=$ НОК $\{M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x)\}$

$d=2t+1.$

$k \geq n-m\left(\frac{d-1}{2}\right)=n-mt$

Построение БЧХ-кодов.

Те элементы поля, которые имеют одинаковые мин многочлен назыв сопряженными элементами

Характеристика поля p: значение полинома в β и β^p — одинаковы

чтобы найти множество сопряженных элементов вводим β в степени ~~многократно~~. Выводить β в степени p многократно

Возьмем: s $\quad \alpha^s = \beta$ $\quad \{s, \quad \{\beta, \beta^p, \beta^{p^2} \dots$

показат. от примитив эл-та

$\underbrace{\{s, sp, sp^2, sp^3, \dots, sp^m\}}$

представитель класса. $\quad$ циклотомические классы

1 — не пересекаются между

2 — покрывают все множество показателей степеней (кроме $\emptyset$)

$GF(2) \to GF(2^4) \to \emptyset, \alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^{14}$

хар-ка поля: 2

$n = 15$

$c_0 = \{\emptyset\}$

$c_1 = \{1, 1.2 = 2, 1.2^2 = 4, 1.2^3 = 8, 1.2^4 = 1\} = \{1, 2, 4, 8\}$

$c_3 = \{3, 3.2 = 6, 3.2^2 = 12, 3.2^3 = 9, 3.2^4 = 3\} = \{3, 6, 12, 9\}$

$c_5 = \{5, 5.2 = 10, 5\} = \{5, 10\}$

$c_7 = \{7, 7.2 = 14, 7.2^2 = 13, 7.2^3 = 11, 7.2^4 = 7\} = \{7, 14, 13, 11\}$

$M_0(x) = x + 1$

$M_1(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^4)(x+\alpha^8)$

$= (x^2 + \alpha x + \alpha^2 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^4 x + \alpha^8 x + \alpha^{12}) = (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^3)$

$\cdot (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{12}) = x^4 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{12} x^2 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{10} x^2 + \alpha^{17} x + \alpha^3 x^2$

$+ \alpha^8 x + \alpha^{15} = x^4 + x^2 + 1$

$M_1(\alpha) = \alpha^4 + \alpha^2 + 1$

$M_2(x) = M_1(x) = M_4(x) = M_8(x)$

$M_5(x) = (x + \alpha^5)(x + \alpha^{10})$

$n = 15 = 2^4 - 1$ примитивный — БЧХ

покр. степеней	порожд мног	k	d
$\emptyset$	$M_0(x)$	$15-1=14$	2
1,2,4,8	$M_1(x)$	$15-4=11$	3
0,1,2,4,8	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	$15-5=10$	4
1,2,4,8,3,6	$M_1(x) \cdot M_3(x)$	$15-8=7$	5.
12,9	$M_1(x) M_3(x) M_5(x)$	$15-10=5$	7
1,2,4,8,3,6, 12,9,5,10			
1,2,9,8,3,6	$M_1(x) M_3(x)$	$15-14=1$	15.
1,2,9,5,10	$M_5(x) M_7(x)$		
7,14,13,11			

Не примитивная БЧХ-кода.

Хар-ка $= 2$ $\quad 2^n - 1$.

$n = 23$

$C_0 = \{\emptyset\}$ $\quad M_0(x)$

$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}$ $\quad M_1(x)$ ~~$M_0(x)$~~

$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14\}$ $\quad M_5(x)$

$n = 23 \quad 2^n - 1 \quad 2^{11} - 1 \vdots 23$

$2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$.

$GF(2) \to GF(2^{11})$

покр степеней	порожд мн	размер	расст
	$M_0(x)$	22	5/7 код Голея.
	$M_1(x)$	$23-11=22$	5/7
	$M_5(x)$	22.	5/7
	$M_0(x) \cdot M_1(x)$		6/8
	$M_1(x) \cdot M_5(x)$		24

$$M_i(x) = \prod_{l \in C_i} (x - \alpha^l)$$